L2IRT Durée : 2h

EPREUVE DE RECHERCHE OPERATIONNEL-

Résoudre par l'algorithme du simplexe ou graphiquement le programme suivant

I

$2u_1+2u_2 \leq 5000$

$u_1+2u_2 \leq 4000$

$2u_1+ u_2 \leq 2900$

$.u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$

Max $Z=1800u_1+2400u_2$

II. L'entreprise CIMCO extrait l'essence A et le kérosène B du pétrole brut M qu'elle peut traiter dans trois usines différentes. Un mètre-cube de M donne selon l'usine où il est traité, les résultats suivants :

	Quantité de A (en tonnes/m^3)	Quantité de B (en tonnes/m^3)	Coût par m^3 (en u.m.)
Usine1	2	2	5000
Usine2	1	2	4000
Usine3	2	1	2900

L'entreprise souhaite produire au moins 1800 tonnes des produits A et 2400 tonnes du produit B au moindre coût.

1) Formuler la réalisation de cet objectif en termes de programmation linéaire en prenant comme variables les quantités de minerai traitées dans les usines 1 ; 2 et 3

2) Quel lien existe-t-il entre ce programme et celui traité dans le I ?

3) Déduire les solutions de I

4) Quelle est l'augmentation du coût du traitement si la demande de A ou B augmentait de 1 tonne ?

II-Ordonnancement : Soit un projet dont les opérations sont données par

Tâches	Tâches antérieures	Durées moyennes	Ecarts-types
A	CPB	14	2
B	G	24	4
C	DEPG	16	4
D	EPG	14	1
E	G	8	4
H	Néant	12	2
G	Néant	18	6
P	Néant	16	2

Le coordonateur fait remarquer que la durée d'exécution des tâches peut être ajusté à un loi normale dont le paramètres sont indiqués dans le tableau. Ces durées sont à considérer comme des variables aléatoires indépendantes.

Travail à faire :

1) Construire le graphe MPM
2) Déterminer le chemin critique le plus probable et la durée moyenne
3) On suppose que les opérations H et G utilisent une même ressource pour leur exécution à quelle opération fait –il accorder la priorité ?
4) Calculer la probabilité de réaliser le projet en moins de 64 jours